

AHDS — Analyse pratique de circuits avec MATLAB

#03

Contrôleur PWM NE555 pour moteur DC 12 V

Analyse de la commande, points de test et simulation MATLAB

Objectif. Étudier un générateur PWM basé sur NE555 commandant un moteur DC via un étage NPN + MOSFET P-channel, puis reproduire dans MATLAB les formes d'onde attendues aux points de test TP1 à TP4, le duty cycle, la tension moyenne appliquée au moteur et une estimation simplifiée de la vitesse.

1. Schéma étudié

Le circuit est alimenté sous 12 V et utilise le NE555 en oscillateur astable à rapport cyclique réglable. Les diodes D27/D28 séparent les chemins de charge et de décharge du condensateur C8, tandis que le potentiomètre R14 (50 k Ω) agit principalement sur le duty cycle. La sortie du NE555 pilote Q2 (BD129, NPN), qui commande à son tour le MOSFET P-channel Q4 (FQP8P10) utilisé comme interrupteur high-side du moteur.

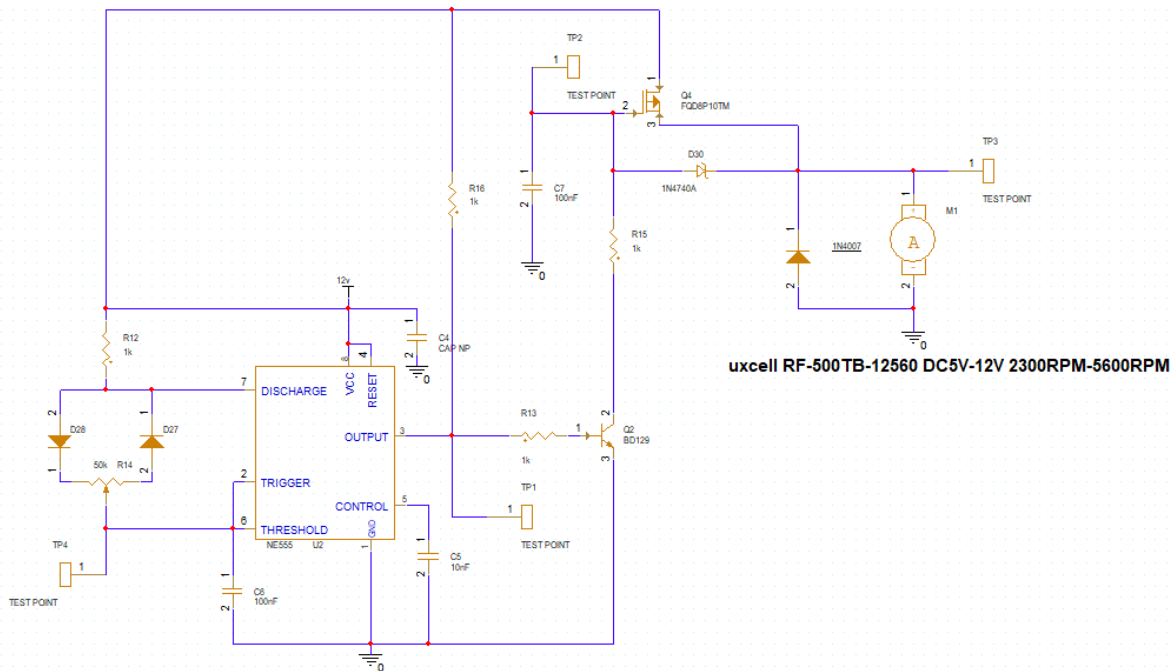


Figure 1 — Schéma de la commande PWM NE555 + Q2 + Q4 + moteur DC.

2. Fonctionnement du circuit

Bloc	Rôle
NE555 + R12/R14 + D27/D28 + C8	Génération du PWM. D27 et D28 orientent séparément les courants de charge et de décharge afin de modifier le temps HIGH et le temps LOW avec R14.
Q2 — BD129	Transistor NPN servant d'étage de commande/inversion. Lorsque la sortie du NE555 est HIGH, Q2 conduit et abaisse la tension de Gate de Q4.

Q4 — FQP8P10	MOSFET P-channel de puissance utilisé comme interrupteur high-side. Le composant est spécifié comme P-channel, -100 V, -8 A, avec RDS(on) maximal de $0,53 \Omega$ à VGS = -10 V.
D30 — 1N4740A	Zener 10 V placé entre Gate et Source pour limiter la valeur négative de VGS et protéger la grille du MOSFET.
D29	Diode de roue libre montée en parallèle sur le moteur afin de fournir un chemin au courant inductif lors de la coupure du MOSFET.
M1 — uxcell RF-500TB-12560	Moteur DC indiqué sur le schéma: plage 5–12 V, vitesse indiquée 2300–5600 RPM. La simulation de vitesse ci-dessous est volontairement simplifiée et ne représente pas un modèle électromécanique complet.

Note pratique sur D29. Le schéma montre une 1N4007. Pour une réalisation PWM réelle, le choix final de la diode doit être validé selon le courant moteur et la fréquence de commutation; une diode rapide ou Schottky peut être préférable afin de réduire les phénomènes de recouvrement et les pointes de courant.

3. Calcul simplifié de la fréquence et du duty cycle

Dans ce montage à diodes de steering, on peut approximer les temps par:

$$t_{\text{HIGH}} \approx 0,693 \times (R_{12} + R_{\text{charge}}) \times C_8$$

$$t_{\text{LOW}} \approx 0,693 \times R_{\text{discharge}} \times C_8$$

$$f_{\text{PWM}} \approx 1 / (t_{\text{HIGH}} + t_{\text{LOW}})$$

$$\text{Duty} \approx t_{\text{HIGH}} / (t_{\text{HIGH}} + t_{\text{LOW}}) \times 100 \%$$

$$V_{\text{motor(avg)}} \approx V_{\text{CC}} \times \text{Duty}$$

Exemple à une position de R14 de 50 %: $R_{\text{charge}} \approx 26.0 \text{ k}\Omega$, $R_{\text{discharge}} \approx 25.0 \text{ k}\Omega$, $f_{\text{PWM}} \approx 282.9 \text{ Hz}$, duty cycle $\approx 51.0 \%$, tension moyenne idéale au moteur $\approx 6.12 \text{ V}$.

Le calcul est un modèle de premier ordre. Les chutes de tension des diodes, les saturations du NE555/Q2, le temps de commutation du MOSFET, l'inductance du moteur et la charge mécanique modifient les formes d'onde réelles.

4. Points de test

Les quatre points de test permettent de comparer directement les calculs et la simulation MATLAB avec les mesures à l'oscilloscope sur le prototype.

Point	Emplacement	Signal attendu	Utilité
TP1	Sortie du NE555, avant R13	PWM logique proche de 0...12 V	Mesurer fréquence et duty cycle produits par le NE555.
TP2	Nœud de commande Gate de Q4	Signal inversé/level-shifted; $\approx 12 \text{ V}$ à l'arrêt et $\approx 2 \text{ V}$ lors de la conduction dans le modèle avec Zener 10 V	Vérifier que Q2 commande correctement Q4 et que VGS reste limité.
TP3	Nœud moteur / sortie de l'interrupteur high-side	PWM de puissance proche de 0...12 V, avec transitoires possibles liés au moteur et à D29	Observer la tension réellement commutée vers le moteur.
TP4	Nœud C8 / Trigger-Threshold	Charge/décharge exponentielle entre $\approx 1/3 V_{\text{CC}}$ et $\approx 2/3 V_{\text{CC}}$ (≈ 4 à 8 V sous 12 V)	Contrôler la temporisation du NE555 et le fonctionnement du réseau R14/D27/D28/C8.

5. Simulation MATLAB

La simulation ci-dessous est volontairement pédagogique: elle reproduit les formes d'onde idéalisées attendues aux quatre points de test et effectue ensuite un balayage de la position du potentiomètre. Elle n'utilise pas Simulink et peut être copiée directement dans un nouveau script MATLAB (.m).

Formes d'onde idéalisées aux points de test — position R14 = 50 %
 $f \approx 282.9 \text{ Hz}$, $\text{duty} \approx 51.0 \%$, $V_{\text{motor(avg)}} \approx 6.12 \text{ V}$

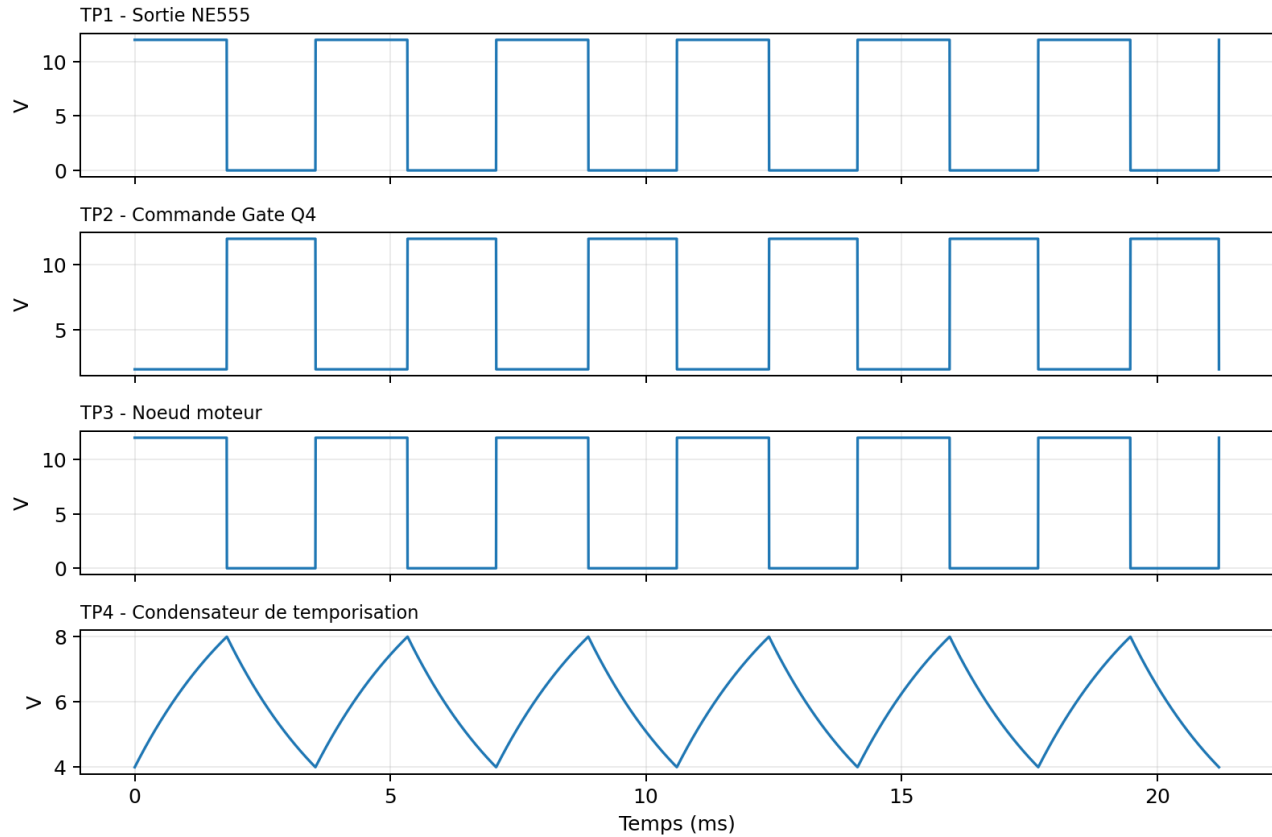


Figure 2 — Formes d'onde MATLAB idéalisées à TP1, TP2, TP3 et TP4 pour R14 = 50 %.

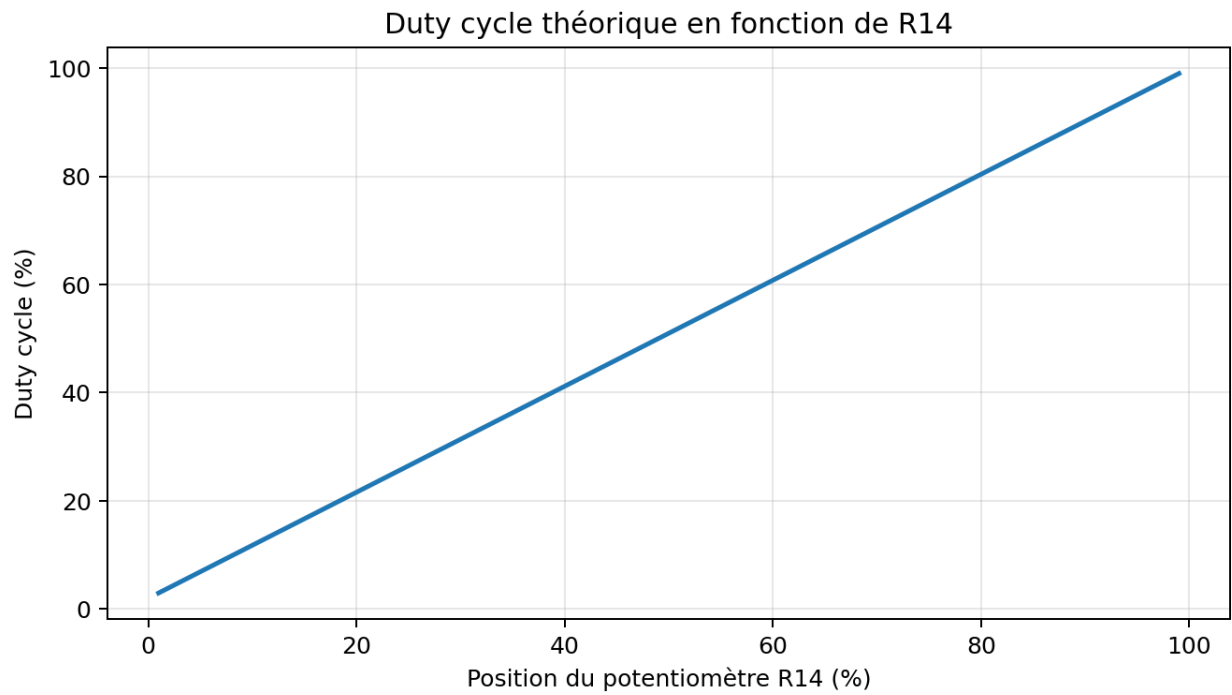


Figure 3 — Variation théorique du duty cycle avec la position du potentiomètre.

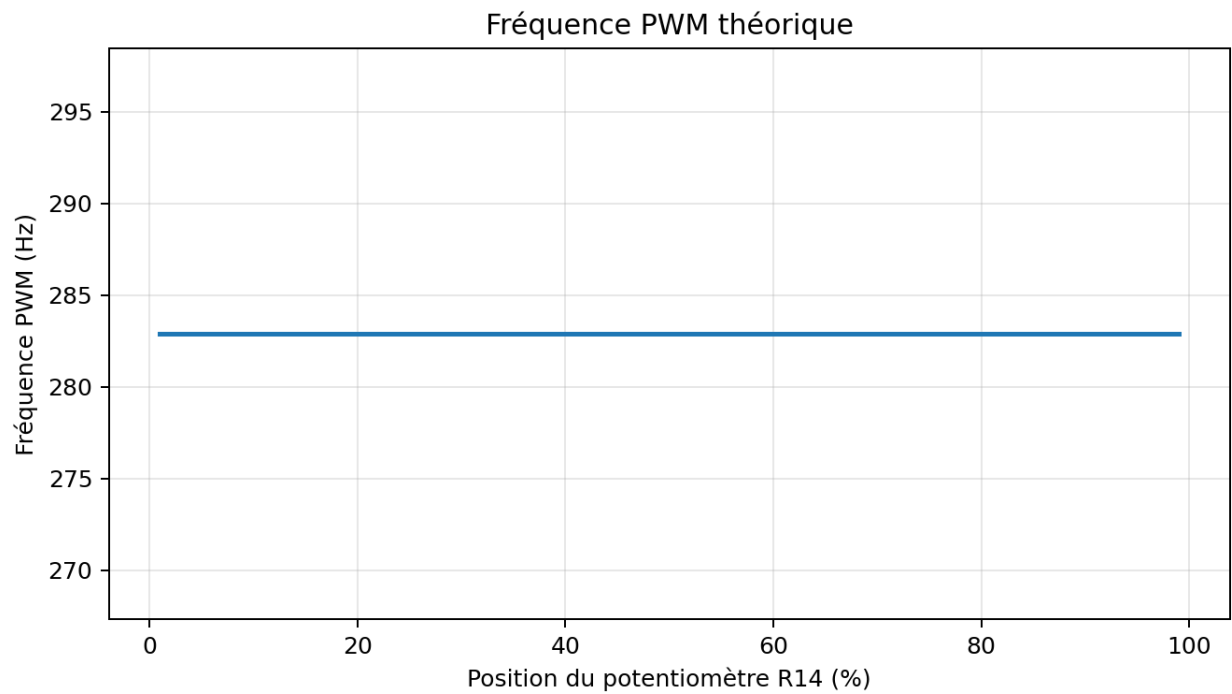


Figure 4 — Fréquence PWM théorique. Le réseau à diodes permet de modifier fortement le duty cycle tout en maintenant une fréquence relativement stable dans le modèle idéal.

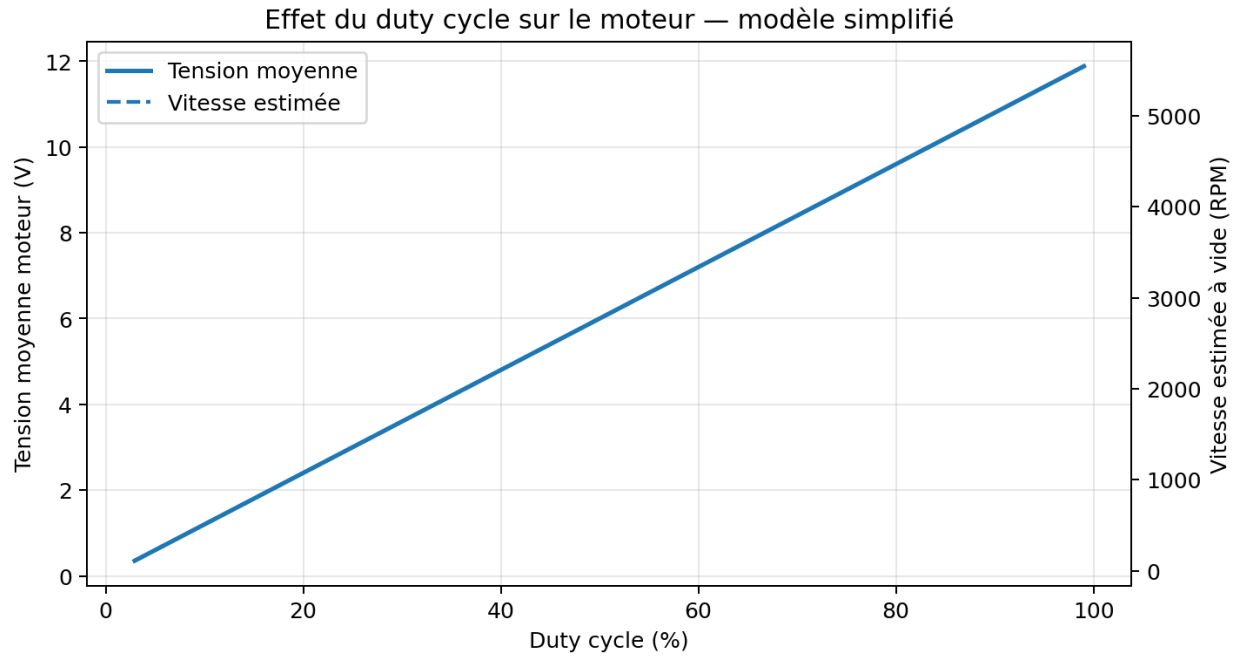


Figure 5 — Tension moyenne moteur et estimation simplifiée de la vitesse en fonction du duty cycle.

Pour la courbe RPM, une interpolation linéaire est utilisée entre les valeurs indiquées sur le schéma (2300 RPM à 5 V et 5600 RPM à 12 V). Cette estimation sert uniquement à visualiser la tendance. Elle ne tient pas compte du couple, du courant, des frottements, du démarrage, de la charge mécanique ni de la constante électromécanique réelle du moteur.

6. Code MATLAB — prêt à copier/coller

```
% AHDS - Practical Circuit Analysis with MATLAB #03
% NE555 PWM DC Motor Controller
% Educational first-order model of TP1..TP4 and motor response.

clear; clc; close all;

%% Circuit parameters
VCC = 12; % Supply voltage [V]
Rfixed = 1e3; % R12 [ohm]
Rpot = 50e3; % R14 total resistance [ohm]
Ctiming = 100e-9; % C8 [F]
Vzener = 10; % D30 = 1N4740A, nominal Zener voltage [V]
potPos = 0.50; % 0.01 ... 0.99 (50% here)

%% Approximate NE555 timing with steering diodes
Rcharge = Rfixed + potPos*Rpot;
Rdischarge = (1-potPos)*Rpot;

tHigh = log(2)*Rcharge*Ctiming;
tLow = log(2)*Rdischarge*Ctiming;
T = tHigh + tLow;
fPWM = 1/T;
duty = tHigh/T;

Vmotor_avg = VCC*duty;

fprintf('PWM frequency = %.2f Hz\n', fPWM);
fprintf('Duty cycle = %.2f %%\n', duty*100);
fprintf('Motor Vavg = %.2f V\n', Vmotor_avg);

%% Time-domain simulation: six PWM periods
Nperiods = 6;
t = linspace(0, Nperiods*T, 5000);
phase = mod(t, T);
isHigh = phase < tHigh;
```

```

% TP1: NE555 output
TP1 = VCC*double(isHigh);

% TP2: simplified P-MOS gate control node.
% OFF ~= VCC; ON ~= VCC - Vzener (about 2 V for 12 V / 10 V clamp).
TP2 = VCC*ones(size(t));
TP2(isHigh) = max(0, VCC - Vzener);

% TP3: idealized switched motor node
TP3 = VCC*double(isHigh);

% TP4: timing capacitor, 1/3 VCC <-> 2/3 VCC
Vlow = VCC/3;
Vhigh = 2*VCC/3;
TP4 = zeros(size(t));

for k = 1:length(t)
    if phase(k) < tHigh
        tau = Rcharge*Ctiming;
        TP4(k) = VCC - (VCC-Vlow)*exp(-phase(k)/tau);
    else
        tau = Rdischarge*Ctiming;
        td = phase(k)-tHigh;
        TP4(k) = Vhigh*exp(-td/tau);
    end
end

%% Plot TP1 ... TP4
figure('Name','NE555 PWM Test Points');
tiledlayout(4,1);

nexttile;
plot(t*1e3,TP1,'LineWidth',1.2); grid on;
ylabel('V'); title('TP1 - NE555 Output');

nexttile;
plot(t*1e3,TP2,'LineWidth',1.2); grid on;
ylabel('V'); title('TP2 - Q4 Gate Control');

nexttile;
plot(t*1e3,TP3,'LineWidth',1.2); grid on;
ylabel('V'); title('TP3 - Motor Switching Node');

nexttile;
plot(t*1e3,TP4,'LineWidth',1.2); grid on;
ylabel('V'); xlabel('Time [ms]');
title('TP4 - Timing Capacitor');

%% Sweep potentiometer position
p = linspace(0.01,0.99,199);
Rchg = Rfixed + p*Rpot;
Rdis = (1-p)*Rpot;
TH = log(2).*(Rchg*Ctiming);
TL = log(2).*(Rdis*Ctiming);
F = 1./(TH+TL);
D = TH./(TH+TL);
Vavg = VCC.*D;

figure('Name','Duty Cycle vs Potentiometer');
plot(p*100,D*100,'LineWidth',1.5); grid on;
xlabel('Potentiometer position [%]');
ylabel('Duty cycle [%]');
title('Theoretical Duty Cycle');

figure('Name','PWM Frequency');
plot(p*100,F,'LineWidth',1.5); grid on;
xlabel('Potentiometer position [%]');
ylabel('Frequency [Hz]');
title('Theoretical PWM Frequency');

%% Simplified motor speed estimate
% Schematic label: 2300 RPM @ 5 V to 5600 RPM @ 12 V.
% Linear interpolation only -- not a physical dynamic motor model.

```

```
rpm = 2300 + (Vavg-5)*(5600-2300)/(12-5);
rpm = max(rpm,0);

figure('Name','Motor Response');
yyaxis left
plot(D*100,Vavg,'LineWidth',1.5); grid on;
ylabel('Average motor voltage [V]');

yyaxis right
plot(D*100,rpm,'--','LineWidth',1.5);
ylabel('Estimated no-load speed [RPM]');

xlabel('Duty cycle [%]');
title('Simplified Motor Response vs Duty Cycle');
```

7. Ce que MATLAB permet de vérifier avant la mesure

- Le rapport cyclique évolue avec la position de R14 alors que la fréquence reste approximativement constante dans le modèle idéal.
- TP1 permet de valider directement la fréquence et le duty cycle du NE555.
- TP2 montre l'inversion logique produite par Q2 et la limitation de VGS par D30.
- TP3 représente le PWM de puissance appliqué au moteur; sur le prototype réel, les transitoires de commutation et la recirculation du courant seront visibles.
- TP4 permet de vérifier la charge/décharge du condensateur entre les seuils internes 1/3 et 2/3 VCC du NE555.
- La tension moyenne du moteur croît avec le duty cycle; la vitesse suit la même tendance, mais la relation réelle dépend de la charge et des caractéristiques du moteur.

8. Option future: réglage numérique du duty cycle

Le potentiomètre R14 peut, en principe, être remplacé par un potentiomètre numérique commandé par I²C. Le microcontrôleur pourrait alors modifier la résistance de façon logicielle et donc ajuster automatiquement le duty cycle sans intervention manuelle. Cette approche conserve le générateur PWM analogique NE555 tout en ajoutant une consigne numérique.

Architecture possible:

Microcontrôleur → I²C → Potentiomètre numérique → NE555 → Q2 → Q4 → Moteur

Point de conception important. Un potentiomètre numérique I²C standard alimenté en 3,3 V ou 5 V ne peut pas automatiquement être placé dans un réseau de temporisation fonctionnant à 12 V. Il faut choisir un composant dont les bornes analogiques supportent la tension du circuit, ou abaisser la tension de la partie NE555 et adapter ensuite l'étage de commande. Une autre option, souvent plus simple dans un système entièrement numérique, consiste à générer le PWM directement avec un timer du microcontrôleur.

Cette modification n'est pas nécessaire pour la présente étude MATLAB; elle est proposée uniquement comme évolution possible du concept.

9. Notes techniques et références

- FQP8P10: MOSFET P-channel QFET, -100 V, -8 A; RDS(on) max. 0,53 Ω à VGS = -10 V (datasheet onsemi/Fairchild).
- BD129: transistor NPN utilisé ici comme étage de commande de Gate.
- Moteur: uxcell RF-500TB-12560, valeurs 5–12 V et 2300–5600 RPM reprises de l'identification figurant sur le schéma fourni.
- Les courbes MATLAB présentées sont des modèles de premier ordre destinés à l'analyse et à la préparation des mesures. Elles ne remplacent pas une simulation SPICE complète ni les mesures sur le prototype.

Circuit réel → Points de test → Modèle MATLAB → Mesures → Comparaison